

水合铝离子单体和二聚体的 DFT 研究^{*}

居学海^{1* * 1} 范晓薇¹ 马海霞¹ 赵天生²

(1 南京理工大学化学系, 南京, 210094; 2 宁夏大学能源化工重点实验室, 银川, 750021)

摘 要 用 DFT 方法在 B3LYP/6-31G^{*} 水平下, 对水合铝离子的单体和二聚体形态进行计算. 在单体 $[Al(H_2O)_6]^{3+}$, $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$, $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ 和二聚体 $[Al_2(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$, $[Al_2(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$, $[Al_2(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$, $[Al_2(OH)_5(H_2O)_5]^+$ 及其异构体中, Al 和羟基 O 之间的键长明显小于 Al 和 H₂O 中 O 之间的键长. 将 H₂O 代以羟基后, 六配位的 Al-O 八面体骨架发生了较大的畸变. 在 $[Al_2(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 形态的不同几何异构体中, 当 2 个羟基相互邻近时稳定性较低. 羟铝比 (OH/Al) 增大将有更多的电子流向 Al(III), 同时, 单体和二聚体中 H₂O 的氢原子所带正电荷均有所减小. 二聚体的羟桥氢原子所带正电荷随 OH/Al 比的增大而减小. 各形态的键强度呈现: $Al-O(H_2O) < Al-O(OH)-Al < Al-O(OH)$, 即 $Al-O_w < Al-O_{b-n} < Al-O_b$. 对单体形态, 随 OH/Al 比增大, $Al-O_w$ 和 $Al-O_b$ 键强度均逐渐减小. 二聚体形态 OH/Al 比增大, $Al-O_w$ 键强度减小, 但 $Al-O_{b-n}$ 键强度基本不变, $Al-O_b$ 则呈不规则变化. 无论是单体还是二聚体, OH/Al 比较大形态的 HOMO 能级与 OH/Al 比较小形态的 LUMO 能级相近或前者稍高, 前者很容易向后者提供电子. 聚合过程主要是在不同形态组分之间进行.

关键词 水合铝离子, 单体, 二聚体, DFT

聚合氯化铝 (PAC) 是一种无机高分子絮凝剂^[1], 在水溶液中 PAC 以 $Al_n(OH)_nO_p^{(3n-n-2p)}$ 离子形态存在. 实际上, 其它无机可溶性铝盐在一定 pH 时也以上述形态存在. 单体及二聚体形态为羟铝比 (OH/Al) 较小时的主要形态, 特别是后者, 为单体形态转化为高聚体形态的重要中间产物.

本文对其电子结构及成键特征进行研究, 从分子水平深入了解铝盐溶液中 Al(III) 的水解聚合形态分布和形态转化.

1 方法和模型

水合铝离子单体、二聚体中单体以 Al 为中心构成 Al-O 八面体, 二聚体则为 2 个 Al-O 八面体通过共用 2 个羟基桥氧原子结合而成 (图 1). Al-O 骨架的初始结构数据取自 X 射线衍射晶体结构测定结果^[2], O-H 键长取自标准数据^[3]. 在 DFT-B3LYP/6-31G^{*} 水平上^[4, 5], 以 Bemy 方法^[6]对所选构型进行全优化, 振动分析均无虚频确证所求构型为势能面上的极小点. 全部计算均采用 Gaussian 98 程序^[7]完成, 收敛精度取程序内定值.

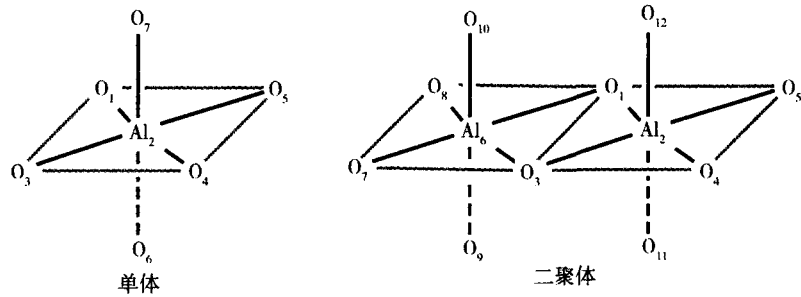


图 1 水合铝离子单体和二聚体的构型及原子编号 (二聚体中 O₁ 和 O₃ 为羟基桥氧)

Fig.1 Structures of monomer and dimer of aqueous aluminum ion and atomic numbering

2 结果与讨论

2.1 优化几何构型

$[Al(H_2O)_6]^{3+}$ 的优化结构属 T_h 点群, $Al-O$ 键长为 $0.195-0.196\text{ nm}$, 与实验值 0.192 nm 相近^[8]. 键角 $\angle O-Al-O$ 为 $88.7-91.3^\circ$, $Al-O$ 骨架仅稍偏离正八面体. 将 $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ 中的 H_2O 代以 $O-H$ 后, $Al-O(OH)$ 明显缩短, 变为 0.172 nm , 而 $Al-O(H_2O)$ 略有加长, 变为 $0.197-0.199\text{ nm}$. 键角和二面角也都有变化. 相对于正八面体而言, $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ 单体构型发生了较大的畸变. 当 $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ 中的 H_2O 进一步代以 $O-H$ 后, 得到 $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$, 存在对位羟基和邻位羟基 2 种异构体, 后者略为稳定. $Al-O(OH)$ 为 $0.176-0.177\text{ nm}$, 而 $Al-O(H_2O)$ 为 0.203 nm . 相对于正八面体而言, 其立体构型发生了更大的畸变. 粗略地说, $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ 是一个沿羟基方向压缩了的八面体构型.

$[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$ 是由 2 个 $Al-O$ 八面体通过共用羟基桥氧而形成的 (图 1), 其优化结构属 D_{2h} 点群, 羟桥氧与 Al 形成的 $Al-O$ 键长为 $0.188-0.190\text{ nm}$, 配位水氧与 Al 形成的 $Al-O$ 键长为 $0.197-0.198\text{ nm}$, 与实验值 ($0.185-0.187\text{ nm}$ 和 $0.188-0.195\text{ nm}$)相近. $[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$ 的键角 $\angle O-Al-O$ 为 $83.9-96.4^\circ$, 与实验值 ($88.8-96.6^\circ$)相近. 与单体相比, 二聚体每个中心的 Al 离子与其周围六配位 O 较大地偏离正八面体构型. $[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$ 中的 H_2O 代以 OH 后, 其立体构型也要发生变化. $[Al(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$, $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 和 $[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$ 最稳定异构体的 $Al-O(OH)$ 优化键长分别为 $0.181-0.189\text{ nm}$, $0.175-0.194\text{ nm}$ 和 $0.176-0.192\text{ nm}$. $Al-O(H_2O)$ 优化键长分别为 $0.198-0.200\text{ nm}$, $0.199-0.208\text{ nm}$ 和 $0.196-0.221\text{ nm}$. 由此可见, 对 $Al(III)$ 的各形态组分而言, Al 和羟基 O 之间的键长明显小于 Al 和 H_2O 中 O 之间的键长, 将 H_2O 分子代以羟基后, 相对于正八面体而言, 六配位的 $Al-O$ 八面体骨架发生了较大的畸变.

2.2 能量与稳定性

单体 $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ 和 $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ 形态的能量分别为: -700.010729 a.u. 和 -699.965685 a.u. 单体的 $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ 形态存在对位和邻位 2 种异构体, 其总能量分别为: -699.746117 a.u. 和 -699.746149 a.u. , 能量值几无差别. 计算了 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 形态 8 种几何异构体. 不同的异构体中, 双羟基桥键以外的其余两个羟基位置的不同导致能量不同 (表 1).

由表 1 可知, 1, 3, 8, 12 四羟基 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 的能量最低, 属最稳定的几何构型. 值得注意的是, 1, 3, 5, 12 异构体在几何优化过程中, 与 O_{12} 位羟基相邻近的 H_2O 分子 H 原子自动迁移到该羟基上, 即由 1, 3, 5, 12 异构体变为 1, 3, 5, 10 异构体, 后者与 1, 3, 8, 12 异构体属同一种构型, 因而二者能量相同. 另外, 1, 3, 4, 5 异构体在 DFT-B3LYP 水平优化时能量不收敛, PM3 水平下计算时则该结构转化为具有较大畸变的 1, 3, 5, 12 异构体, 表明 1, 3, 4, 5 异构体不属势能面上稳定构型. 在 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 形态的不同异构体中, 当 2 个羟基相互邻近时稳定性较低. 1, 3, 8, 12 四羟基 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 中引入一个 OH^- 得到 $[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$. 由于, 羟基相距较远时能量较低, 故计算了 1, 3, 8, 11, 12 五羟基 $[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$ 异构体, 其能量为 -1246.336587 a.u.

表 1 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 各种异构体的能量 (a.u.)
Table 1 Energies (a.u.) of the $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ isomers*

异构体	E	异构体	E	异构体	E	异构体	E
1, 3, 5, 12-	-1246.6026494	1, 3, 10, 12-	1246.5816113	1, 3, 8, 12-	-1246.6026494	1, 3, 5, 7-	-1246.5965531
1, 3, 4, 5-	—	1, 3, 11, 12-	-1246.5988747	1, 3, 5, 8-	-1246.5956445	1, 3, 9, 12-	-1246.5988747

* 1, 3, 5, 12 代表 1, 3, 5, 12 四羟基 $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$. 1, 3, 4, 5 异构体不收敛.

2.3 电荷分布

在所有单体及二聚体中, Al 均带正电荷; 且随着羟铝比 (OH/Al) 的增大, Al 所带正电荷减少.

表 2表明 OH /Al比大时将有更多的电子流向 Al(Ⅲ) . 二聚体内的不同铝离子由于所处环境不同所带正电荷也不同. 如在 $[Al_2(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ 中, 2个铝离子所带正电荷分别为 0.978和 1.049.

表 2 各种形态水合铝离子单体和二聚体中不同类原子的电荷数 (a.u.)
Table 2 Atomic Mulliken charges (a.u.) of the title species *

铝离子形态	OH /Al	原子	电荷		原子	电荷		原子	电荷	
$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	0.0	Al	1.261		O _w	-0.751	-0.779	H _w	0.520	0.529
$[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$	1.0	Al	1.065		O _w	-0.749	-0.760	H _w	0.493	0.510
		O _h	-0.780		H _h	0.450				
$[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ (对羟基)	2.0	Al	0.942		O _w	-0.737	-0.742	H _w	0.470	0.485
		O _h	-0.818		H _h	0.417				
$[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ (邻羟基)	2.0	Al	0.903		O _w	-0.741	-0.748	H _w	0.476	0.489
		O _h	-0.813		H _h	0.424				
$[Al_2(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$	1.0	Al	1.211		O _w	-0.753	-0.773	H _w	0.509	0.536
		O _{b-h}	-0.798		H _{b-h}	0.485				
$[Al_2(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$	1.5	Al	1.118	1.137	O _w	-0.742	-0.813	H _w	0.486	0.520
		O _h	-0.834		H _h	0.466		O _{b-h}	-0.793	-0.795
		H _{b-h}	0.472							
$[Al_2(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$	2.0	Al	0.978	1.049	O _w	-0.738	-0.801	H _w	0.480	0.513
		O _h	-0.780	-0.816	H _h	0.433	0.440	O _{b-h}	-0.786	-0.793
		H _{b-h}	0.450 0.465							
$[Al_2(OH)_5(H_2O)_5]^+$	2.5	Al	0.943	0.976	O _w	-0.725	-0.824	H _w	0.413	0.495
		O _h	-0.762	-0.813	H _h	0.403	0.460	O _{b-h}	-0.791	-0.797
		H _{b-h}	0.444 0.456							

* O_w 和 H_w 分别代表水中的 O和 H原子, O_b和 H_h 代表羟基 O和 H原子, O_{b-h}和 H_{b-h}代表羟基桥 O和 H原子, 所列电荷对应于各形态最稳定的异构体.

在各形态组分中 O原子均带负电荷, 不同形式的 O原子所带负电荷是不同的. 单体存在水配位氧和羟基氧 2种形式的氧原子, 二聚体最多可存在 3种形式的 O, 即 H₂O中 O_w, 羟基中 O_h和羟基桥键 O_{b-h}. 对 H₂O中的 O而言, 所带负电荷为 -0.73— -0.82a.u. . OH /Al比增大, 二聚体形态的水氧电荷分布更为不均. 对于羟基 O_h而言, OH /Al比增大时, 所带负电荷略有减少. 而羟基桥键 O_{b-h}受 OH /Al比值的影响较小, 所带负电荷为 -0.79— -0.80a.u. . 在各形态组分中, H原子均带正电荷. OH /Al比值大时, 单体和二聚体的 H_w所带正电荷均有所减小. 二聚体的羟基桥 H_{b-h}所带正电荷也随 OH /Al比值增大而减小.

2.4 Mulliken布居数

根据上述结果可知, 在各形态组分中存在着不同形式的 Al—O键, 它们的键级是不同的. 由表 3可知, 键级增大次序为: Al—O_w < Al—O_{b-h} < Al—O_h, 即 Al—O(H₂O) < Al—O(OH)—Al < Al—O(OH). 同一种类型的 Al—O键在不同的环境中, 其键级也不相同. 在同一形态中, Al—O_h键强度相差最大, 而 Al—O_{b-h}键强度相差最小. 对单体形态, 随着 OH /Al比增大, Al—O_w和 Al—O_h均逐渐减小. 对二聚体形态, OH /Al比增大, Al—O_w减小, 但 Al—O_{b-h}基本不变, Al—O_h则呈不规则变化.

2.5 前线分子轨道特征

由表 4可知, 所有体系的 E_{LUMO}均为负值, 表明若进一步填充电子仍可使体系总能量降低. 由此可见, 从能量角度讲, 上述各形态组分有进一步接受电子的能力. Al(Ⅲ)的水解过程实际上是在体系中引入 OH⁻代替 H₂O的过程. B3LYP/6-31G^{*} 水平下的计算结果表明, OH⁻的 HOMO是由 O原子的孤对电子所占据的 2P_y和 2P_x原子轨道所组成, E_{HOMO} = 0.048 a.u. , 能级较高, 容易给出电子. 在体系中引入 OH⁻代替 H₂O后, 其分子骨架少了一个 H核, 而电子数未变. 实际上是体系接受电子的过程. 表 4数据表明, Al(Ⅲ)的形态组分 OH /Al比愈小时, LUMO能级愈低, 即接受电子的能力愈强, 应该愈容易水解. 这是与 Al(Ⅲ)盐水解聚合过程化学直观一致的.

由表 5 可知, $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ 的 HOMO 都是由 H_2O 中 O 的 AO 所组成. 根据前线分子轨道理论, 化学反应的特征主要是由前线分子轨道的性质决定. 因此, 作为电子给体, 化学反应的活性点是 H_2O 中的 O 原子. 而对其它形态, 作为电子给体化学反应活性点主要是羟基 O 原子或羟基桥氧 O 原子, 其次才是 H_2O 中 O 原子. 对上述各形态组分 LUMO, 贡献最大的是 Al 原子、 H_2O 中的 O 原子和 H 原子, 其它原子也都有一定的贡献, 这说明作为电子受体化学反应活性点主要是 Al 原子、 H_2O 中的 O 原子和 H 原子. 值得指出的是, 对于二聚体形态组分而言, 与羟基直接相连的 Al 原子对 LUMO 的贡献比没有羟基相连时小, 其吸电子的化学活性降低. 从表 4 还可知, 羟铝比 OH/Al 增大时, 前线轨道能级差呈不规则变化. 其中 $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ 及 $[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$ 的前线轨道能级差较大, 预示它们分别为单体及二聚体中的稳定构型.

表 3 Al—O 键的 Mulliken 布居数

Table 3 Mulliken populations (a.u.) of Al—O bonds for the title species *

铝离子形态	Al—O _w	Al—O _h	Al—O _{bh}
$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	0.1943—0.2061		
$[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$	0.1624—0.1796	0.4086	
$[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$	0.1364—0.1618	0.3663	
$[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$	0.1738—0.2088		0.2209—0.2322
$[Al(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$	0.1675—0.2181	0.2724	0.2062—0.2328
$[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$	0.1213—0.1842	0.3162—0.4247	0.1873—0.2321
$[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$	0.1278—0.1665	0.2696—0.4411	0.1997—0.2185

* O_w, O_h 和 O_{bh} 分别代表水、羟基和羟基桥中的氧原子.

表 4 各种形态水合铝离子单体和二聚体的前线分子轨道能量 (a.u.) 及前线轨道能级差

Table 4 Energies (a.u.) of the frontier molecular orbitals and their gaps

铝离子形态	E _{HOMO}	E _{LUMO}	E _{LUMO} —E _{HOMO}	铝离子形态	E _{HOMO}	E _{LUMO}	E _{LUMO} —E _{HOMO}
$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	−0.8305	−0.4930	0.3375	$[Al(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$	−0.6828	−0.3954	0.2874
$[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$	−0.5816	−0.3164	0.2652	$[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$	−0.5183	−0.2665	0.2518
$[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$	−0.4225	−0.1459	0.2766	$[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$	−0.3877	−0.1192	0.2685
$[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$	−0.8644	−0.5364	0.3280				

表 5 各种形态水合铝离子单体和二聚体的前线分子轨道组成 (%)

Table 5 Constituents (%) of the frontier molecular orbitals for the title species *

铝离子形态	HOMO	LUMO
$[Al(H_2O)_6]^{3+}$	O 100.0	O 58.2, H 25.4, Al 16.4
$[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$	O _h 88.1, O _w 7.8, Al 3.0, H 1.0	O _w 55.9, H _w 25.0, H _h 0.4, Al 16.7, O _h 2.0
$[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$	O _h 85.0, O _w 9.9, Al 4.4, H 0.7	O _w 45.7, H _w 21.4, H _{bh} 1.3, Al 22.8, O _h 8.8
$[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$	O _{bh} 90.5, O _w 8.7, Al 0.4, H 0.4	O _w 46.5, H _w 18.4, H _{bh} 4.0, Al 18.7, O _{bh} 12.4
$[Al(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$	O _{bh} 15.6, O _h 76.8, O _w 4.9, Al 2.1, H 0.6	O _{bh} 10.1, O _h 1.7, O _w 46.9, Al 17.7, H _{bh} 3.8, H _h 0.3, H _w 19.4
$[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$	O _{bh} 1.2, O _h 84.1, O _w 8.9, Al 5.3, H 0.6	O _{bh} 7.1, O _h 3.6, O _w 46.8, Al 17.7, H _{bh} 3.1, H _h 0.6, H _w 21.1
$[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$	O _{bh} 0.8, O _h 81.3, O _w 7.8, Al 9.4, H 0.7	O _{bh} 9.3, O _h 11.0, O _w 34.5, Al 21.6, H _{bh} 3.5, H _h 2.8, H _w 17.3

* 最稳定异构体的分子轨道组成, 其值为 $C_i^2/\sum C_i^2$, C_i 为组成分子轨道对各原子轨道系数.

2.6 Al(Ⅲ) 的聚合过程

Al(Ⅲ) 单体和二聚体的 LUMO 主要是由 Al 及 H_2O 中的氢氧原子 AO 所组成. 在已水解的形态中, HOMO 主要是由羟基 O 的 AO 所组成. 因此, 水解过程实际上是通过 OH^- 的 HOMO 和被水解形态的 LUMO 相互作用断裂 $AlO(H_2O)$ 键形成 $Al—O(OH)$ 键的过程. 聚合过程是不同或相同聚合度形态的 HOMO 和 LUMO 相互作用通过形成 $Al—O(OH)—Al$ 或 $Al—O—Al$ 键使聚合度增大的过程. 由表 4 可知, 无论是单体还是二聚体, 羟铝比值 (OH/Al) 较大形态的 HOMO 能级与羟铝比值 OH/Al 较小形态的 LUMO 能级相近或甚至稍高, 前者很容易向后者提供电子. 故聚合过程主要是在不同形态组分之间

进行, 这与由 Al_3 模型物计算所得结论相一致^[9].

3 结论

水合铝离子单体和二聚体的形态中, 羟铝比值不同对八面体骨架产生较大的影响. 羟铝比及羟基的位置还影响形态的稳定性, 羟基相距较远时能量较低. 羟铝比值 (OH/Al)大时将有更多的电子流向 $Al(III)$. OH/Al 较大形态的 HOMO能级与 OH/Al 较小形态的 LUMO能级相近或甚至稍高, 前者很容易向后者提供电子, 从而在不同形态组分之间发生聚合.

参 考 文 献

- [1] 汤鸿霄, 无机高分子絮凝剂的基础研究. 环境化学, 1990, **9** (3): 1—11
- [2] Johansson G. The Crystal Structure of $[Al(OH)_2(H_2O)_8](SO_4)_2 \cdot 2H_2O$ and $[Al(OH)_2(H_2O)_8](SeO_4)_2 \cdot 2H_2O$. Acta Chem. Scand., 1962, **16**: 403—420
- [3] 波普尔 J.A. 贝弗里奇 D.L.著, 江元生 译, 分子轨道近似方法. 北京: 科学出版社, 1976. p. 115—118
- [4] Lee C. Yang W., Parr R.G. Development of the Colle-Salvetti Correlation-Energy Formula into a Functional of the Electron Density. Phys. Rev. B, 1988, **37**: 785—789
- [5] Becke A.D. Density-Functional Thermochemistry. III. The Role of Exact Exchange. J. Chem. Phys., 1993, **98**: 5648—5652
- [6] Schlegel H.B. Optimization of Equilibrium Geometries and Transition Structures. J. Comput. Chem., 1982, **3**: 214—218
- [7] Frisch M.J. Trucks G.W., Schlegel H.B. et al., Gaussian 98 (Revision A.7), Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1998
- [8] Johansson G. On the Crystal Structure of Some Basic Aluminium Salts. Acta Chem. Scand., 1960, **14**: 771—773
- [9] 居学海, 赵天生, 翟锦库, 聚合氯化铝 Al_3 模型化合物的量子化学计算研究. 环境化学, 2006, **25** (4): 395—399

DFT INVESTIGATION ON THE MONOMERS AND DIMERS OF AQUEOUS ALUMINUM ION

JU Xue-hai¹ FAN Xiao-wei¹ MA Hai-xia¹ ZHAO Tian-sheng²

(¹ Department of Chemistry, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China;

² Key Laboratory of Energy Resources & Chemical Engineering, Ningxia University, Yinchuan 750021, China)

ABSTRACT

Quantum chemical calculations for the monomers and dimers of aqueous aluminum ion were performed at the DFT-B3LYP/6-31G* level. $[Al(H_2O)_6]^{3+}$, $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ and $[Al(OH)_2(H_2O)_4]^+$ were calculated for the monomers. $[Al(OH)_2(H_2O)_8]^{4+}$, $[Al(OH)_3(H_2O)_7]^{3+}$, $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$ and $[Al(OH)_5(H_2O)_5]^+$, as well as their isomers were calculated for the dimers. The bond length between Al and hydroxyl O is obviously shorter than that between Al and water O. The octahedral skeleton with 6 coordinates is aberrant with water being substituted by hydroxyl groups. Among the isomers of $[Al(OH)_4(H_2O)_6]^{2+}$, the stability is lowered by two neighbor hydroxyl groups. With the ratio of OH/Al increasing, more electrons flow to the $Al(III)$, and at the same time the positive charges on the water hydrogen atoms decrease for both monomers and dimers. The order for the bond strengths is $Al-O(H_2O) < Al-O(OH)-Al < Al-O(OH)$, i.e., $Al-O_w < Al-O_{b-h} < Al-O_h$. For the monomers, the bond strengths of $Al-O_w$ and $Al-O_h$ decrease as the ratio of OH/Al increases. For the dimers, the bond strengths of $Al-O_w$ decrease as the ratio of OH/Al increases, however the bond strengths of $Al-O_{b-h}$ hardly vary, and $Al-O_h$ vary irregularly. The energies of HOMO s in isomers with large ratio of OH/Al are close to or even slightly larger than those of LUMO s with small ratio of OH/Al , and the former could easily donate their electrons to the latter. The polymerizations take place mainly among different isomers.

Keywords: Monomer; dimer; aqueous aluminum ion; DFT.